

Искусственный интеллект в строительстве

Автор учебного курса Олег Барбашин
Ведущий специалист Центра
Искусственного Интеллекта НГУ
Бизнес-аналитик отдела координации
проектов в сфере ИИ

Карточка докладчика



Олег Барбашин

Опыт в информационных технологиях:

- Ведущий специалист (бизнес-аналитик и технический писатель) ЦИИ НГУ с 3+ летним опытом в IT.
- Сертифицированный специалист (Яндекс Практикум) по автоматизации тестирования на Java и управлению цифровым продуктом.
- Выпускник НГУ, Магистр по специальности “Прикладная математика и механика”

Опыт в аналитике и управлении:

- Аналитик бизнес-процессов с 30+ летним стажем: книгоиздание, оптовая торговля, строительство, страхование, инвестиции, управление персоналом, администрирование и разработка корпоративной документации, разработка и тестирование ПО, разработка игр для мобильных устройств
- Руководитель строительной компании “Всё для банка” с 20+ летним стажем с 1000+ объектами банковских отделений от Урала до Камчатки.

Курс

ИИ в строительстве

Введение в искусственный интеллект

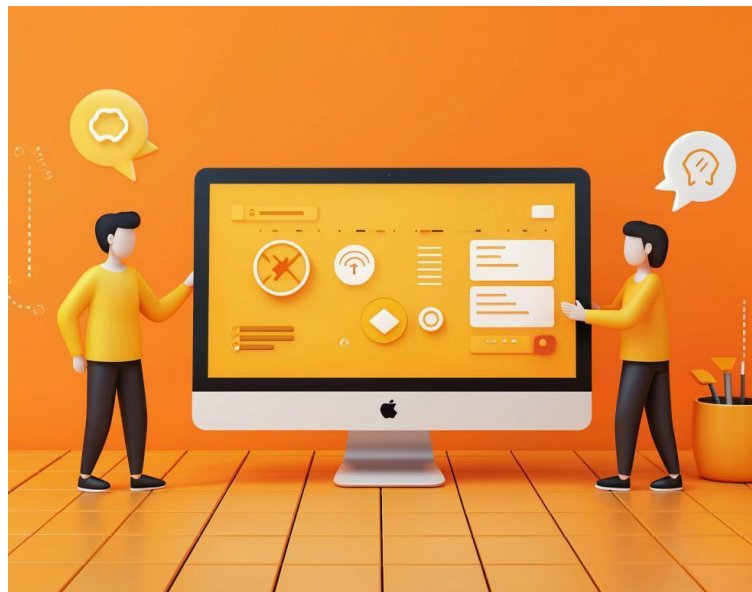
Что такое ИИ?

Искусственный интеллект (ИИ)
— это программное обеспечение
(ПО), выполняющее задачи,
которые:

- **требуют определенной степени интеллекта**
- **раньше считавшиеся под силу только людям.**

Главное отличие от обычных программ:

ИИ учится на данных и адаптируется к новым ситуациям, а не просто выполняет заранее прописанные команды.



Что умеет ИИ?

Понимание голоса, языка и текстов

Чат-боты, переводчики, помощники (ChatGPT, Siri, Алиса)

Распознавание образов

Анализ изображений, видео, распознавание лиц и объектов

Логическое рассуждение

Решение задач, анализ данных, построение выводов

Создание контента

Генерация текстов, изображений, музыки, кода

Взаимодействие с реальным миром

Роботы, беспилотники, "умные" устройства



IoT и искусственный интеллект: взаимодействие и синергия

IoT (интернет вещей) и ИИ (искусственный интеллект) — это две взаимодополняющие технологии, которые работают вместе, образуя более мощную систему, известную как AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Базовые определения

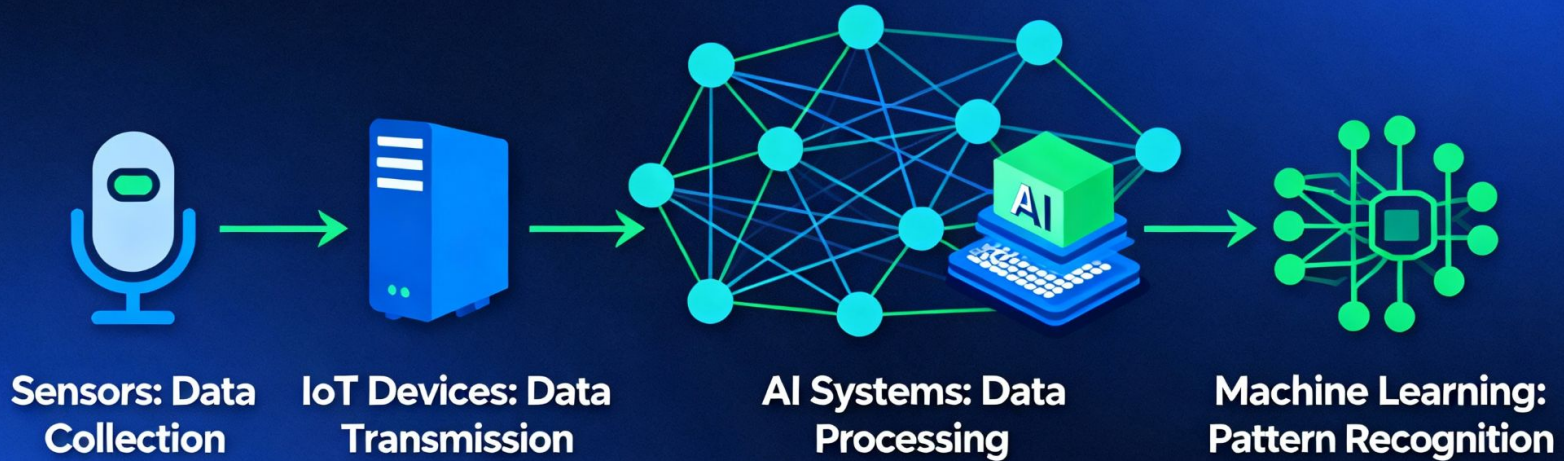
IoT представляет собой сеть взаимосвязанных устройств, подключенных через интернет и способных обмениваться данными без участия человека. Эти устройства включают умные датчики, гаджеты, промышленное оборудование и другие подключенные устройства, которые собирают данные из окружающей среды.

ИИ — это набор вычислительных инструментов, которые используют алгоритмы машинного обучения для анализа информации, выявления закономерностей и принятия решений.

Как они взаимодействуют

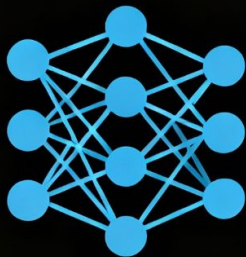
Взаимодействие IoT и ИИ строится на простом, но мощном принципе: IoT предоставляет данные, а ИИ их анализирует

IoT and AI Integration: Data Flow from Sensors to Machine Learning

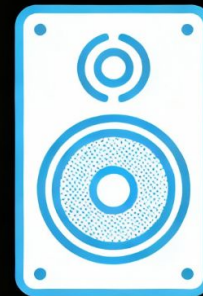




Microphone:
Receives user
voice input



AI Assistant:
Processes data
through neural
networks



Speaker:
Outputs audio
response



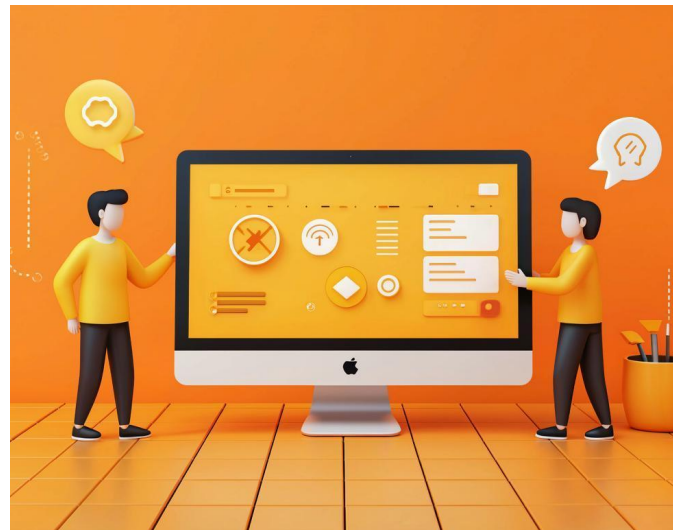
IoT Devices:
Interactive connection

Уровень 1. Верхняя иерархия ИИ

Узкий ИИ (Weak AI) — это основной уровень современного развития. Узкий ИИ специализирован на выполнении конкретных, хорошо определённых задач в ограниченной области. Все существующие сегодня системы ИИ — от ChatGPT до систем распознавания лиц — являются узким ИИ. Эти системы не могут обобщать свои знания за пределами своего назначения.

Общий ИИ (General AI или Strong AI) — это теоретический уровень, где система обладает способностью понимать, учиться и применять знания во многих различных задачах, как человек. Это остаётся целью исследований и пока не достигнуто.

Супер ИИ (Super AI) — гипотетический уровень интеллекта, превосходящий человеческий интеллект. Это область научной фантастики.



Уровень 2. Подходы внутри узкого ИИ

Экспертные системы (Expert Systems, Knowledge-Based AI) реализуются в **семантическом или символьном ИИ**. Система получает знания из явных правил и онтологизированных фактов, обеспечивая прозрачность и трассируемость решений. Включает два ключевых компонента: база знаний (структурированные факты/правила) и “решатель” – механизм логического вывода для решения задач по явно заданной логике. Знания представляют в виде деревьев, таблиц, графов и правил IF–THEN для контролируемого поиска решений. **В ЦИИНГУ разрабатывается Фреймворк “Сигма” на основе такого семантического ИИ.**

Системы на основе правил (Rule-Based Systems) – частный случай экспертных систем, они работают с явно определёнными правилами. Эти системы в общем виде — это технический приём «правила + интерпретатор», который может использоваться как в полноценных экспертных системах, так и в более простых бизнес-движках правил, не всегда обладающих всеми атрибутами экспертной системы.

Машинное обучение (Machine Learning) — это подмножество ИИ, которое позволяет системам учиться на данных без явного программирования. Машинное обучение основано на трёх парадигмах обучения.

Уровень 3: Парадигмы машинного обучения

Контролируемое обучение (Supervised Learning) использует размеченные данные, где каждый входной элемент связан с правильным выходом. Применяется для классификации и предсказания значений (регрессии). Примеры: системы диагностики заболеваний, предсказание цен на жилье.

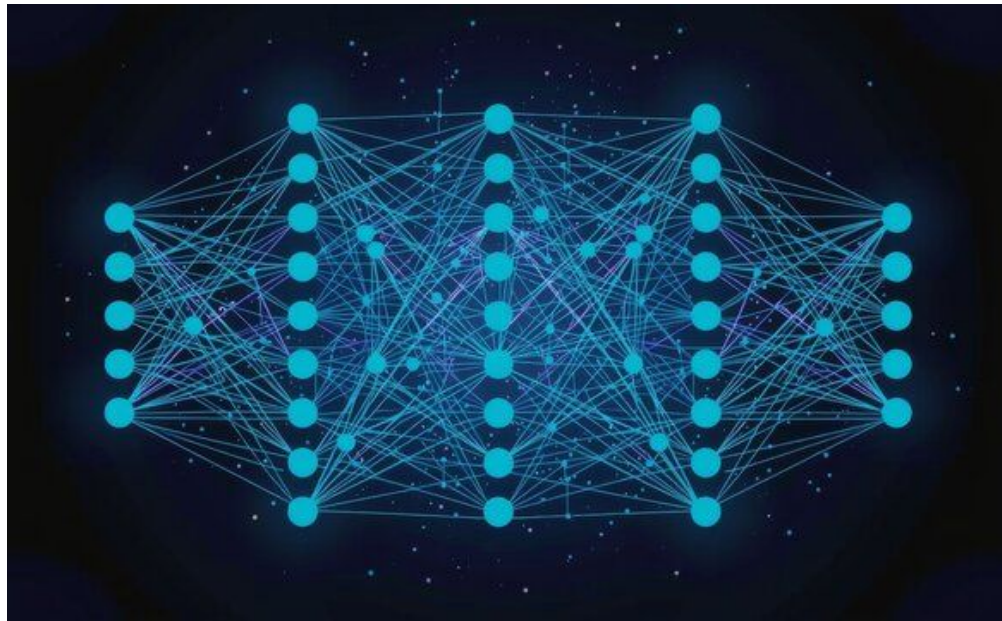
Неконтролируемое обучение (Unsupervised Learning) работает с неразмеченными данными и ищет скрытые закономерности и структуры. Используется для кластеризации, снижения размерности, обнаружения аномалий. Примеры: сегментация клиентов, системы рекомендаций.

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) — это агент, который учится на взаимодействии с окружающей средой через вознаграждения и штрафы. Применяется для последовательного принятия решений. Примеры: автоматические автомобили, игровые ИИ как AlphaGo.

Глубокое обучение (Deep Learning) — это подмножество машинного обучения, которое использует искусственные нейронные сети с множеством слоёв для моделирования сложных паттернов в данных. Нейронные сети вдохновлены структурой биологических нейронных сетей мозга.

Уровень 4: Нейронные сети

Нейронные сети (Neural Networks) — это фундаментальная архитектура, на которой основано глубокое обучение. На этом уровне иерархии находятся различные специализированные архитектуры нейронных сетей.



Уровень 5: Специализированные архитектуры нейронных сетей

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) специализированы на обработке изображений. Примеры применения: распознавание лиц, медицинская визуализация, классификация объектов.

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Networks, RNN) предназначены для обработки последовательностей данных, где важен порядок.

LSTM (Long Short-Term Memory) — это специальный тип RNN, разработанный для решения проблемы долгосрочных зависимостей.

Трансформеры (Transformers) — это революционная архитектура, введенная в 2017 году, которая использует механизм самовнимания (self-attention) вместо рекуррентности. Трансформеры позволяют обрабатывать последовательности параллельно, что значительно ускоряет обучение. На трансформерах основаны все современные большие языковые модели.

Уровень 6: Большие языковые модели и генеративный ИИ

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) — это модели глубокого обучения, обученные на огромных объёмах текста (миллиарды-триллионы параметров). LLM основаны на архитектуре трансформера и способны генерировать, суммировать, переводить и рассуждать над текстом. Примеры: GPT-4, Claude, Gemini.



Генеративный ИИ (Generative AI) — это более широкая категория, чем LLM. Генеративный ИИ включает любые системы, которые могут создавать новый контент: текст, изображения, видео, аудио. LLM — это один из типов генеративного ИИ, но не единственный. Примеры: генеративные модели видения (диффузионные модели), мультимодальные модели.

Уровень 7: Область применения — компьютерное зрение и обработка естественного языка

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV) — это приложение ИИ для обработки и анализа визуальной информации. На этом уровне иерархии компьютерное зрение использует CNN, трансформеры с внимательностью к визуальным данным и другие архитектуры для решения задач распознавания, обнаружения, сегментации объектов.

Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) — это субполе ИИ, которое позволяет компьютерам понимать, интерпретировать и генерировать человеческий язык. NLP использует машинное обучение, глубокое обучение (особенно трансформеры) и комбинирует вычислительную лингвистику со статистическими методами. Примеры применения: машинный перевод, анализ тональности, question-answering системы.

Системы рекомендаций (Recommendation Systems) — это приложение машинного обучения и ИИ для предсказания предпочтений пользователя. Основные методы: коллаборативная фильтрация (поиск пользователей с похожими вкусами или похожих товаров), фильтрация по содержанию (на основе атрибутов товара), гибридные подходы

Уровень 8: Физический и воплощённый ИИ

Физический ИИ (Physical AI) — это интеграция ИИ с физическими системами: роботами, дронами, автомобилями. Физический ИИ использует сенсоры, обработку данных и исполнительные механизмы для выполнения задач в реальном мире. Примеры: беспилотные автомобили, роботы-манипуляторы на фабриках, дроны для поиска и спасения.

Воплощённый ИИ (Embodied AI) — это подкатегория физического ИИ, где интеллект развивается через взаимодействие с физической средой. В воплощённом ИИ робот или агент учится навыкам (ходьба, хватание) через опыт и пробы-ошибки, подобно тому, как люди учатся через телесное взаимодействие. Примеры: гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics, который учится балансировать и прыгать через адаптацию движений



Компьютерное зрение и OCR — “узкий” ИИ

Компьютерное зрение позволяет ИИ "видеть" и анализировать изображения. Оптическое распознавание текста (OCR) — это подтип компьютерного зрения, который извлекает текст из фотографий и сканов.

Практический кейс: Сфотографировали рукописную работу студента → загрузили в GPT → ИИ распознал текст и вывел его в редактируемом виде.

Зачем это нужно:

- Быстро извлечь текст из фотографий работ студентов для анализа или проверки
- Оцифровать конспекты, таблицы, формулы с доски или из учебников
- Проанализировать содержание без ручного перепечатывания
- Попросить ИИ найти ошибки, оценить или переформатировать извлечённый текст



Генеративный ИИ (Generative AI) — “узкий” ИИ

Подтип узкого ИИ, который создаёт новый контент: тексты, изображения, видео, музыку, код.

Что делает:

Не просто анализирует — генерирует оригинальный результат, комбинируя изученные паттерны.

Примеры:

ChatGPT, DeepSeek (текст), YandexGPT, GigaChat, DALL-E (изображения), Runway, Sora 2 (видео), Suno (музыка), ChatGPT, Claude (код).

Важно:

Современные **мультимодальные** модели (ChatGPT-4o, Gemini, Claude, GigaChat, YandexGPT) имеют встроенные возможности OCR — не нужны отдельные программы

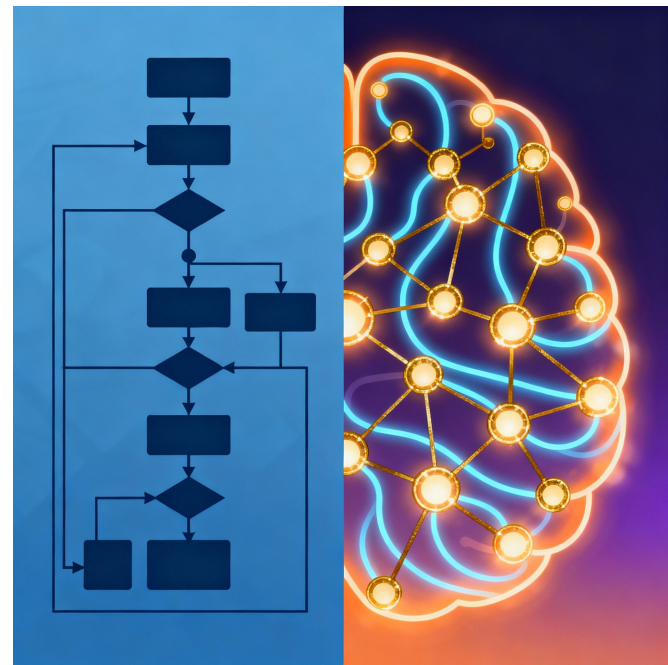


Что такое современные нейросети?

Нейросети — это вычислительные системы, имитирующие принципы работы человеческого мозга: множество взаимосвязанных узлов (нейронов), которые обрабатывают информацию параллельно и учатся на опыте.

Отличие от обычных программ:

Обычные алгоритмы выполняют заранее прописанные правила. Нейросети самостоятельно находят закономерности в данных и адаптируют своё поведение — подобно тому, как человек учится распознавать лица или понимать речь.



Нейросети — это широкое понятие, включающее множество различных архитектур:

- Сверточные нейросети (CNN) — для работы с изображениями
- Рекуррентные нейросети (RNN) — для последовательных данных
- Трансформеры — для обработки языка
- И десятки других типов

Почему **нейросети** стали доминирующими?

Революция в обработке данных

Нейросети могут работать с огромными объёмами неструктурированных данных — текст, изображения, аудио, видео — без ручной настройки.

Параллельная обработка

В отличие от старых алгоритмов, которые обрабатывают данные пошагово, нейросети анализируют информацию одновременно, что в разы быстрее.

Самообучение без программирования

Нейросети автоматически извлекают важные признаки из данных, не требуя от разработчика описания каждой детали.



Трансформеры — прорыв в архитектуре нейросетей

Трансформеры — это тип нейросетевой архитектуры, представленный в 2017 году, который революционизировал обработку языка.

Механизм внимания (Attention)

Трансформер может одновременно анализировать все слова в тексте и понимать, как они связаны друг с другом — даже на большом расстоянии.

Параллельная обработка

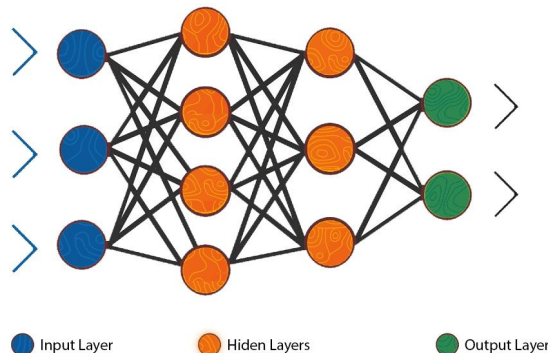
В отличие от старых моделей, которые читали текст слово за словом, трансформер обрабатывает весь текст сразу — это в разы быстрее.

Понимание контекста

Трансформер не "забывает" начало предложения к его концу и может различать многозначные слова по контексту (например, "банк" реки vs. финансовый банк).

Масштабируемость

Чем больше данных и вычислительной мощности — тем лучше результат. Это открыло путь к созданию больших языковых моделей.



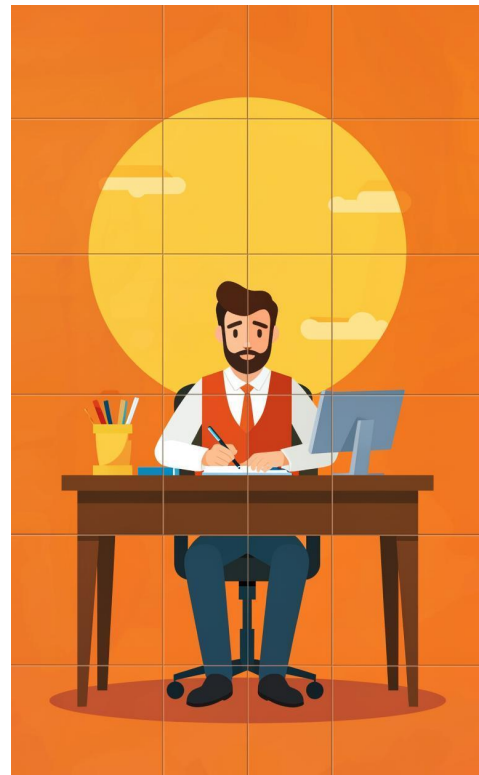
ChatGPT — практическое применение трансформеров

GPT - Generative Pre-trained Transformer — по-русски: генеративный предобученный трансформер, тип нейросетевой архитектуры.

Chat - наличие диалогового режима.

ChatGPT построен на архитектуре трансформера и демонстрирует её возможности для работы с большими объемами информации и текстов:

- Диалоговый формат — понимает контекст беседы и поддерживает логику разговора
- Естественный язык — воспринимает запросы так, как говорят люди, без специальных команд
- Универсальность — помогает писать тексты, проверять задания, объяснять материал, создавать планы уроков
- Адаптивность — подстраивается под стиль общения и уровень знаний собеседника



Галлюцинации — систематическая проблема GPT

Что такое галлюцинации:

GPT уверенно выдаёт ложную информацию, которая выглядит правдоподобно, но не соответствует фактам.

Почему это происходит:

- GPT не думают и не рассуждают — они генерируют текст на основе статистических вероятностей
- Модель предсказывает следующее слово, а не проверяет истинность утверждения
- Современные системы поощряются за уверенность, а не за точность — поэтому ИИ предпочитает "угадывать" вместо того, чтобы сказать "не знаю"
- Даже самые продвинутые модели неизбежно генерируют ложную информацию с определённой частотой. Более продвинутые модели галлюцинируют чаще, чем простые, потому что генерируют более сложные и "правдоподобные" выдумки.

Примеры:

- Выдуманные научные источники и цитаты в студенческих работах
- Искажённые исторические факты в ответах на запросы
- Неправильные формулы, даты, имена — представленные с абсолютной уверенностью

Что такое промпт-инжиниринг?

Современные языковые модели, такие как трансформеры и ChatGPT, становятся мощными инструментами для работы с текстовой информацией, анализа и генерации знаний. Однако их универсальность раскрывается только при грамотном взаимодействии.

Именно поэтому сегодня ключевым навыком становится **промпт-инжиниринг** — искусство и наука составления точных и эффективных запросов к ИИ. От сформулированного промпта зависит, насколько релевантный, предсказуемый и полезный результат даст языковая модель.

Промпт-инжиниринг позволяет адаптировать “мозг” искусственного интеллекта под конкретные профессиональные задачи — от бизнеса и строительства до юриспруденции или медицины. Это то, что делает языковую модель не просто универсальной, а узкоспециализированным и эффективным цифровым помощником.

Людей заменит не ИИ, а люди, умеющие использовать ИИ

Владение промпт-инжинирингом становится основой для принятия решений: где, как и для чего лучше всего использовать ИИ, а также — для понимания его возможностей и ограничений. Освоив этот навык, специалисты делают свою работу в разы эффективнее по сравнению с теми, кто игнорирует современные инструменты искусственного интеллекта.



**Ваши
вопросы?**

